

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
Departamento de Estudios de Postgrados CUNOC
Maestría: En Ingeniería Estructural y Sismoresistente
Curso: Ingeniería sísmica
Estudiante: Marlon Ivan Carreto Rivera
Carnet / No. Dpi: 2733955050909

Desarrollo del tema: Terremoto de El Centro (1940) Terremoto Valdivia, Chile (1960).

El terremoto de El Centro de 1940, ocurrido el sábado 18 de mayo en la frontera de California y México, fue un evento de gran relevancia científica y estructural. Este sismo se originó por la ruptura de la falla Imperial , un elemento clave del sistema de San Andreas. Registró una magnitud de momento de 6.9, aunque mediciones locales la situaron entre 7.0 y 7.1 , alcanzando una intensidad máxima de X en la escala de Mercalli. La sacudida rompió la superficie del suelo a lo largo de un tramo de hasta 60 kilómetros.

El desastre provocó la muerte oficial de nueve personas y dejó veinte heridos , acumulando así pérdidas materiales estimadas en 6 millones de dólares de la época. La infraestructura colapsó gravemente : el pueblo de Imperial vio el 80% de sus edificios dañados y su tanque de agua de 100,000 galones completamente destruido. Los sistemas de riego sufrieron daños severos, destacando nueve rupturas en el Canal del Álamo y la destrucción de un flume de madera de 427 metros en México , lo que obligó a racionar el agua por días.

Fue algo histórico al ser el primer terremoto importante registrado por un sismógrafo de movimiento. El aparato capturó trece complejos subeventos liberando energía durante más de cinco minutos. Estos valiosos datos sirvieron para entender que el suelo se sacudió en varias etapas y ayudaron a diseñar las normas de construcción segura que hoy en día se aplican en zonas sísmicas de todo el planeta.

Desarrollo del tema: Terremoto Valdivia, Chile (1960).

El 22 de mayo de 1960, el sur de Chile vivió el terremoto más fuerte jamás registrado en la historia de la humanidad. Este cataclismo, que alcanzó una magnitud de 9.5 grados, sacudió la tierra con una fuerza destructiva durante más de diez minutos consecutivos y cambió para siempre el paisaje geográfico de toda la región. El desastre no terminó con el movimiento; pocos minutos después, un enorme tsunami

con olas de más de diez metros golpeó con furia las costas chilenas y cruzó el océano Pacífico a gran velocidad, provocando muertes en lugares tan lejanos como Hawái y Japón.

La tragedia dejó miles de víctimas fallecidas y a más de dos millones de personas sin un hogar. En medio de tanto dolor, surgió la famosa "epopeya del Riñihue", donde cientos de voluntarios y trabajadores lucharon a pura pala para destapar un lago bloqueado por los derrumbes, logrando evitar una inundación que habría destruido lo poco que quedaba en pie de la ciudad de Valdivia.

Esta tragedia sí marcó un antes y un después para el país. Debido a esto más allá de los daños materiales, la catástrofe obligó a las autoridades a crear normas de construcción muy estrictas y a fundar los primeros organismos especializados en la gestión de emergencias. Al final, la dolorosa experiencia de 1960 quedó grabada en la memoria colectiva como un recordatorio del inmenso poder del planeta, pero también demostró que la unión de la gente puede levantar a un pueblo desde sus propias ruinas.